

Степенные ряды

Математический анализ

1. Степенной ряд и область сходимости

Определение 1.1. Степенным рядом называют функциональный ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots,$$

где a_n — коэффициенты, x_0 — центр ряда. Заменой $x - x_0 \mapsto x$ всегда можно считать $x_0 = 0$: $\sum a_n x^n$.

Теорема 1.2 (первая теорема Абеля). Если ряд $\sum a_n x^n$ сходится в точке $x_0 \neq 0$, то он сходится абсолютно при всех x с $|x| < |x_0|$. Если ряд расходится в точке x_1 , то он расходится при всех $|x| > |x_1|$.

Доказательство. Из сходимости $\sum a_n x_0^n$ следует $a_n x_0^n \rightarrow 0$, значит $|a_n x_0^n| \leq M$. При $|x| < |x_0|$, положив $q = |x/x_0| < 1$,

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M q^n,$$

и ряд мажорируется сходящейся геометрической прогрессией — абсолютная сходимость. Вторая часть — контрапозиция первой. $\square$

Следствие: область сходимости — это интервал $(-R, R)$ (возможно, с концами), где R — радиус сходимости.

2. Радиус сходимости

Определение 2.1.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad (\text{по Даламберу, если предел есть}), \quad R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (\text{по Коши}).$$

Теорема 2.2 (Коши–Адамар). Ряд $\sum a_n x^n$ сходится абсолютно на $(-R, R)$ и расходится на $(-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$, где $R = 1/\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

Доказательство. Применим радикальный признак Коши к $\sum |a_n x^n|$: $q(x) = \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \cdot \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x|}{R}$. При $q < 1$, т.е. $|x| < R$, ряд сходится; при $q > 1$, т.е. $|x| > R$, общий член не стремится к нулю — расходимость. Случаи $R = 0$ и $R = +\infty$ соответствуют $\overline{\lim} = +\infty$ и 0. $\square$

Пример 2.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$: $\frac{1}{R} = \overline{\lim} \sqrt[n]{1/n} = 1$, $R = 1$. При $x = 1$ — гармонический ряд (расходится), при $x = -1$ — знакочередующийся (сходится). Область сходимости $[-1, 1)$.

3. Свойства степенного ряда внутри интервала сходимости

Теорема 3.1 (равномерная сходимость). $\sum a_n x^n$ сходится равномерно на любом отрезке $[-\rho, \rho] \subset (-R, R)$.

Доказательство. При $|x| \leq \rho$ имеем $|a_n x^n| \leq |a_n| \rho^n$, а ряд $\sum |a_n| \rho^n$ сходится (так как $\rho < R$). По признаку Вейерштрасса сходимость равномерна. $\square$

Следствие 3.2.

1) **Непрерывность:** сумма $S(x)$ непрерывна на $(-R, R)$.

2) **Почленное интегрирование:** $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ с тем же радиусом сходимости (используется $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$).

3) **Почленное дифференцирование:** $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ с тем же радиусом сходимости.

Теорема 3.3 (вторая теорема Абеля). Если $\sum a_n x^n$ сходится при $x = R$ (или $x = -R$), то $S(x)$ непрерывна в этой точке слева (соответственно справа).

Пример 3.4 (вывод $\ln 2$). Из $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ заменой $x \mapsto -x$ и почленным интегрированием:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n, \quad |x| < 1.$$

При $x = 1$ ряд $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ сходится (Лейбниц), и по второй теореме Абеля $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$.

4. Суммирование степенных рядов

Суммы находят, сводя ряд к геометрической прогрессии $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$ и применяя почленное дифференцирование/интегрирование.

Пример 4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$ ($R = 1$): дифференцируя $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$, получаем $\sum_{n \geq 1} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, откуда

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \cdot \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Пример 4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ($R = 1$): интегрируя $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$, получаем $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$, $|x| < 1$.